

算法

一、术语说明

1. appId：应用标识，消息体加密的一个混淆因子，由APP下发。
2. token：签名的一个混淆因子，由APP下发。
3. secretKey：消息体加密的密钥，由APP下发，长度固定为43个字符，从a-z, A-Z, 0-9共62个字符中选取，是AESKey的Base64编码。解码后即为32字节长的AESKey。
4. AESKey

AESKey=Base64_Decode(secretKey + "=")，是AES算法的密钥，长度为32字节。AES采用CBC模式，数据采用PKCS#7填充；IV初始向量大小为16字节，取AESKey前16字节。具体详见：

<http://tools.ietf.org/html/rfc2315>。

5. msg为消息体明文，格式为JSON
6. encrypt

encrypt = Base64_Encode(AES_Encrypt[random(16B) + msg_len(4B) + msg + appId])，是对明文消息msg加密处理后的Base64编码。其中random为16字节的随机字符串；msg_len为4字节的msg长度，网络字节序；msg为消息体明文；

二、加解密方案说明

1. 明文msg的加密过程

msg_encrypt = Base64_Encode(AES_Encrypt[random(16B) + msg_len(4B) + msg + appId])。

AES加密的buf由16个字节的随机字符串、4个字节的msg长度、明文msg和appId组成。其中msg_len为msg的字节数，网络字节序。

2. 加密方案对应的解密方案

- 取出返回的JSON中的encrypt字段。
- 对密文BASE64解码：aes_msg=Base64_Decode(encrypt)。
- 使用AESKey做AES解密：rand_msg=AES_Decrypt(aes_msg)。

三、验证步骤

1. 计算签名：msg_signature=sha1(sort(token、timestamp、nonce、msg_encrypt))。sort的含义是将参数按照字母字典排序，然后从小到大拼接成一个字符串。
2. 比较msg_signature和接口出参中的字段signature是否相等，相等则表示验证通过。

四、示例数据

appId	token	secretKey
OWTEST	OWTEST	U7IFsM0Oo4lsbuQRBX oeuIf6vY7LU0FIImRD31 zehov0

明文消息体msg:

```
1 | {"symbol": "AUDUSD"}
```

出参

```
1 {
2   "signature": "3154dac192462b11e891315cea1e995040df9221",
3   "encrypt": "be0B/g8MLfzebjzuQhnpDPbQDILzRHEffQXu3vjWHNF6NQKcJ0dxn82L1E2QmCMI1cVJ2mQ8F6LM9N",
4   "nonce": "6NiY7V6k",
5   "timestamp": "1748591580840"
6 }
```